

1. Įvadas į pildolius

1.1. Kokius informacijos saugos uždavinius sprendžia kriptografija?

Pagrindiniai kriptografijos mokslo tikslai — sukurti priemones, kurios gali būti naudojamos užtikrinti:

- informacijos slaptumui
- vientisumui
- autentiškumui
- ryšio subjektų identitetui patikrinti
- autorizavimas (naudojimosi sistemos išteklių valdymas)
- išsižadėjimams paneigti (užkarda “bandymams išsisukti”)

1.2. Suformuluokite kriptosistemos apibrėžimą.

Kriptosistema - įrankių sistema, naudojama duomenų apsaugai. Tai aibių trejetas $\langle M, K, C \rangle$ ir atvaizdžių pora $e(\cdot|K), d(\cdot|K)$, kur:

- M – galimų šifruoti pranešimų aibė
- K – galimų naudoti raktų aibė
- C – šifrų aibė
- $e(\cdot|K) : M \rightarrow C, d(\cdot|K) : C \rightarrow M, K \in \mathcal{K}$.
- $e(\cdot|K)$ – šifravimo algoritmas, kurį valdo raktas K ;
- $d(\cdot|K)$ – dešifravimo algoritmas, kurį valdo raktas K ;

1.3. Kas suformulavo moderniosios kriptografijos principus? Suformuluokite bent vieną iš jų.

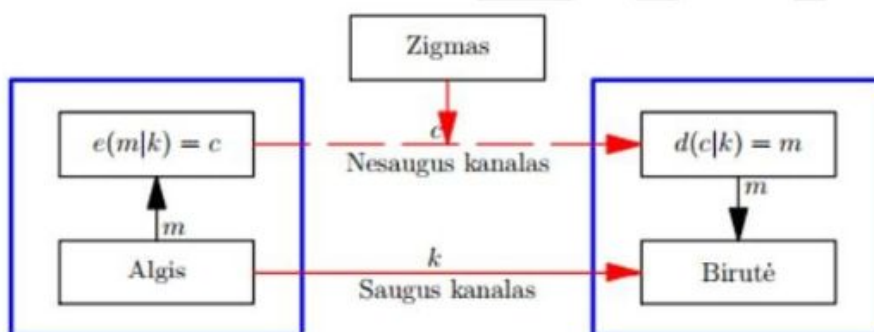
Augustas Kerckhoffas (1883). Principai (pirmi du):

- Jeigu šifravimo sistema gali būti įveikta, tai tik matematiškai. Sistema turi būti praktiškai neiššifruojama. Teoriškai galbūt ją ir galima įveikti perrenkant visus raktus, tačiau jeigu tam reiktų sugaišti keletą metų, praktiškai tokia galimybė neturi jokios reikšmės.
- Priešininkas, net ir žinodamas, kokia šifravimo sistema naudota, neturi įstengti iššifruoti šifro. Svarbus yra raktas, o ne šifravimo algoritmas.

1.4. Kokios kriptosistemos vadinamos simetrinėmis?

Tokios kriptosistemos, kuriose šifravimui ir dešifravimui naudojami vienodi raktai, o jei jie skirtingi — lengvai gaunami vienas iš kito.

1.5. Paaškindite simetrinės kriptosistemos naudojimo diagramą.

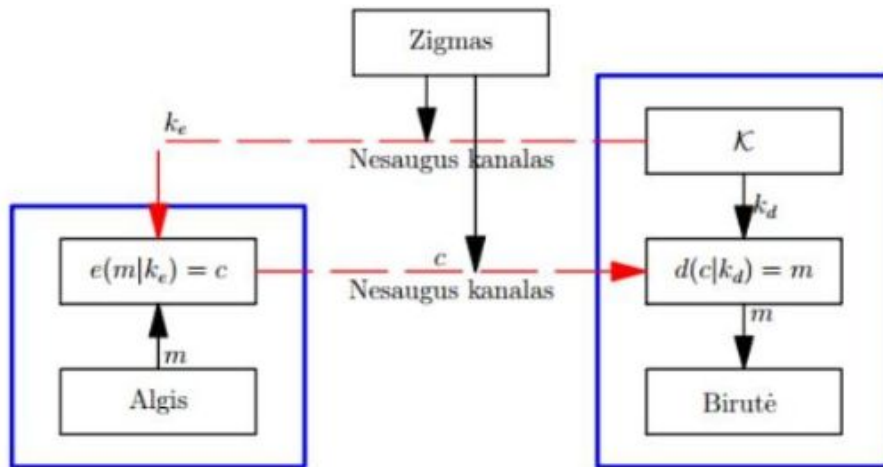


Prieš naudojant reikia saugiai susitarti dėl rakto k . Tai - didžiausia problema.

1.6. Kokias kriptosistemas vadiname nesimetrinėmis (viešo rakto)?

Tokios kriptosistemas, kurios turi skirtingus raktus šifravimui ir dešifravimui. Šifravimo raktas yra viešas, pasiekiamas visiems, dešifravimo - privatus, saugomas. Viešo rakto turėjimas neduoda informacijos apie tai, koks galėtų būti privatus raktas.

1.7. Paaiškinkite nesimetrinės kriptosistemas naudojimo diagramą.



Raktas šifravimui k_e - skelbiamas. Raktas dešifravimui k_d - saugomas. Kol Zigmas, turėdamas k_e , suras k_d , žinutė jau nebebus vertinga.

1.8. Paaiškinkite, kaip naudojamos skaitmeninių parašų schemas.

Parašas - pranešimo autentiškumo užtikrinimo įrankis. Pasirašymas - šifravimas. Parašo tikrinimas - dešifravimas.

Siuntėjas siunčia pranešimą, užšifruotą privačiu savo raktu. Šis šifras kartu yra ir pranešimas, ir jo parašas. Gavėjas dešifruoja pranešimą viešuoju siuntėjo raktu. Tą gali padaryti kaip ir bet kas, tačiau pašalinis žmogus, perskaitęs pranešimą, negali jo pakeisti ir persiųsti gavėjui, apgaudamas, jog tai originalus siuntėjo pranešimas.

1.9. Kas yra pavienių šifrų ataka? Kas yra teksto-šifro porų ataka?

Pavienių šifrų ataka - atakų klasė, kai žinomas tik šifras(ai). Uždavinys - rasti algoritmą arba raktą k , kuris kiekvienam šifrai gauna jį atitinkantį pradinį tekstą

Teksto-šifro porų ataka - atakų klasė, kai žinomas pradinis tekstas(ai) ir jį atitinkantis šifras(ai). Uždavinys tas pats.

1.10. Kokia kriptosistema vadinama besąlygiškai saugia (unconditional security)?

Kriptosistemą (M' , K' , C') vadinsime besąlygiškai saugia tada ir tik tada, kai su visomis M' ir C' reikšmėmis M , C teisinga lygybė $P(M' = M | C' = C) = P(M' = M)$.

Jeigu net turėdamas beribius skaičiavimo išteklius negali nežinodamas rakto iš šifro nustatyti, koks pranešimas buvo siųstas. Tai griežčiausias saugios kriptosistemos apibrėžimas.

1.11. Kokia kriptosistema vadinama saugia skaičiavimo požiūriu?

Kai gali ir būti polinominis algoritmas $alg(D)=K$, kur D - turimi duomenys, K - raktas, bet skaičiavimo išteklių vis tiek nepakanka jam įvykdyti per praktiškai priimtina laiką (net naudojant lygiagrečius skaičiavimus).

2. Simetrinės kriptosistemos

2.1. Kas yra simbolių dažniai natūraliojoje kalboje ir kaip jie keičiasi, kai naudojame kriptosistemą su perstatomis?

Simbolio dažnis — jo pasikartojimo tekste skaičius. Kadangi perstatų šifras nieko nekeičia, tik pakeičia simbolių eiliškumą, dažnis nesikeičia. Raidžių pasitaikymo tikimybė šifruotame ir nešifruotame tekste sutampa.

2.2. Paaiškinkite, kaip veikia skytalės šifras.

Tekstas surašomas eilutėmis po n raidžių. Užšifruotas tekstas - tekstas, skaitomas tais pačiais parašytais n stulpeliais. LABAS RYTAS po 5 raides $\rightarrow$ LRAYBTAASS.

Graikijoje originaliai skytalė buvo siaura ilga juostelė. Ji buvo vyniojama ant pagaliuko (jo storis buvo raktas, t.y. eilučių skaičius) taip, kad sluoksniai būtų vienas šalia kito. Ant susuktos juostelės rašomas tekstas vis ją pasukant.

2.3. Kas yra simbolių dažniai natūraliojoje kalboje ir kaip jie keičiasi, kai naudojame kriptosistemą su keitiniais?

Simbolio dažnis - jo pasikartojimo tekste skaičius. Naudojant keitinių šifrą su viena abecele, originalių simbolių dažnius atitinka naujai gautų simbolių dažniai (pagal keitinius). Simbolių ir jų šifro simbolių dažniai pradeda skirtis, kai naudojami šifrai su daugeliu abėcėlių (homofonai, Vigenere). Taip pat, pavienių simbolių dažniai nėra išsaugomi šifre, jei šifruojami ne pavieniai simboliai, o jų poros (digramos), trejetai (trigramos), žodžiai, ar panašiai.

2.4. Paaiškinkite, kaip konstruojamos kriptosistemos naudojantis Polibijaus kodo idėją.

Polibijaus kodo idėja paremtose kriptosistemose simboliai (pvz. raidės) keičiami tam tikrais susitartais kodais (pvz. skaičių poromis). Pvz. Morzės abėcėlė arba šiais laikais naudojamas ASCII kodavimas.

2.5. Paaiškinkite Cezario kriptosistemą, naudodami lyginius.

Teksto ir kodo abėcėlės sutampa, skiriasi jų tvarka – kodo abėcėlė yra tokia pati, tik per k (raktas) paslinkta į vieną pusę. Šifro lyginys su raktu 2 atrodys taip: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Koduojant, pirmos eilutės raidę keičiam antrosios, dekoduoiant – antros keičiam į pirmosios.

Paprastas Cezario šifras: $c_i \equiv m_i + k \pmod{n}$

Afininis Cezario šifras: $c_i \equiv k_1 m_i + k_2 \pmod{n}$, kur $\text{DBD}(k_1, n) = 1$

2.6. Cezario kriptosistemos abėcėlė $A = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)$. Šifras := <3, 2, 4, 5> gautas naudojant raktą $k = 3$. Dešifruokite šifrą.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad <3, 2, 4, 5> \text{ dešifruojamas į } <0, 6, 1, 2>$$

2.7. Paaiškinkite, kaip veikia Hilo kriptosistema.

Raktas yra $n \times n$ matrica K (sudaryta iš skaičių). Šifruojamos simbolių sekos po n elementų – žodžiai. Vieno žodžio šifras = žodžio išraiškos skaičiais ir matricos K sandauga moduli n (abėcėlės dydis).

Dešifruojama šifruotą žodį ilgio n dauginant iš atvirkštinės matricos K .

Tekstas * Matrica = Šifras :

$$\begin{pmatrix} m_1 & \dots & m_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & \dots & c_n \end{pmatrix} \pmod{N}, \quad \text{kur } N - \text{abėcėlės dydis}$$

2.8. Hilo šifro abėcėlė $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Užšifruokite porą <3, 5> naudodami raktą

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \pmod{7} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 + 5 \cdot 4 \end{pmatrix} \pmod{7} = \begin{pmatrix} 13 \\ 29 \end{pmatrix} \pmod{7} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow (6 \ 1)$$

2.9. Paaiškinkite Plaifairo šifrą.

Lotynų abėcėlė (išskyrus "J" raidę) surašoma į 5×5 kvadratą sutarta tvarka, bet dažniausiai - kurio pirmosios raidės bus naudojamas raktas (praleidžiant jau buvusias raides (pasikartojančias) jame). Toliau surašomos likusios raidės nuo abėcėlės pradžios, taip pat nerašant jau buvusių raidžių rakte.

Žinutė prieš šifravimą papildomai redaguojama:

- tarpai tarp žodžių ignoruojami
- jei yra pasikartojančių raidžių iš eilės, tarp jų įrašoma "X", pvz. moon -> moxon.
- jei žinutės simbolių skaičius nelyginis, gale įterpiamas "X", pvz. namas -> namasx.

Šifruojamos raidžių poros, joms iš stačiakampio parenkant atitinkamą porą pagal taisykles:

- Jei abi šifruojamos raidės yra vienoje eilutėje/stulpelyje, jas atitiks sekančios eilutėje/stulpelyje parašytos raidės. (extra atvejis: jei eilutė AEDOV, tai ED bus šifruojama DO).
- Jei šifruojamos raidės yra skirtingose eilutėse ir stulpeliuose, galima padaryti „jų ribojamą stačiakampį“, šifras— priešingų kampų raidės (judant horizontaliomis kryptimis (ne vertikalėmis!)).

Dekodavimas vyksta analogiškai, tais pačiais principais, tik atvirkščia tvarka.

2.10. Kas yra homofoniniai keitiniai ir kaip jie gali būti naudojami kriptosistemoje?

Homofoninių keitinių kriptosistemoje raktas ir tekstas vienareikšmiškai neapibrėžia šifro.

Homofoninis keitinys — keitinys simboliui sudarytas iš galimai daugiau nei vieno simbolio (vieną simbolį atitikti gali keli elementai (aibė)). Šio keitinio naudojimą apibrėžia raktas ir jo taikymo taisyklės. Šio keitinio naudojimas yra saugesnis nei paprasto, nes du skirtingus tekstus gali reikti skaityti vienodai, o vieną tekstą galime užkoduoti skirtingais būdais, priklausomai nuo rakto taisyklių.

2.11. Kaip keičiasi simbolių dažniai, kai naudojame homofoninius keitinius?

Naudodami homofoniniais keitiniais grindžiamus šifrus, galime panaikinti ryšį tarp atviro teksto simbolių dažnių lentelės bei šifro simbolių dažniu lentelės.

Parinkdami funkciją k taip, kad homofono $k(a)$ elementų skaičius būtų proporcingas simbolio a dažniui atvirame tekste, galime pasiekti, kad šifruotame tekste visų simbolių pasirodymo dažniai mažai skirtųsi.

3. Vigenere kriptosistema, mechaniniai įrenginiai.

3.1. Apibrėžkite Vigenere kriptosistemą naudodami lyginius.

Vigenere šifras – perstatų šifras, tik raktas nebūtinai yra vienas skaičius. Raktas – perstūmimų skaičių aibė. Pavyzdžiui:

Abėcėlę $\{A, B, \dots, Z\}$ atitiks skaičiai $\{0, 1, \dots, 31\}$. Tada tekstą PASLAPTIS atitiks skaičiai $\langle 21, 0, 23, 17, 0, 21, 25, 12, 23 \rangle$. Pasirinkime raktą $\langle 3, 5, 8 \rangle$. Naudojant tą pačią formulę kaip ir Cezario šifru, keitinys tekstui PASLAPTIS atrodys taip:

$\begin{pmatrix} P & A & S & L & A & P & T & I & S \\ 21 & 0 & 23 & 17 & 0 & 21 & 25 & 12 & 23 \\ 3 & 5 & 8 & 3 & 5 & 8 & 3 & 5 & 8 \\ 24 & 5 & 31 & 20 & 5 & 29 & 28 & 17 & 31 \\ \text{Š} & D & \text{Ž} & O & D & V & Ū & L & \text{Ž} \end{pmatrix}$	. Šiuo pavyzdžiu parašysiu šifrą keitiniais.
--	--

Šifruosime blokais po rakto ilgį raidžių.

Tekstas $\langle m_1, m_2, m_3 \rangle$. Raktas $\langle k_1, k_2, k_3 \rangle$. Šifras $\langle c_i = (m_i + k_i) \bmod N : i = 1, 2, 3 \rangle$

f

Šifravimo algoritmas su raktu $k = k_1 k_2 \dots k_d$ veikia taip:

$$\begin{aligned} e(m_1 m_2 \dots m_d m_{d+1} \dots | k) &= c_1 c_2 \dots c_d c_{d+1} \dots, \\ c_1 &\equiv m_1 + k_1 \pmod{n}, \quad c_2 \equiv m_2 + k_2 \pmod{n}, \quad \dots, \quad c_d \equiv m_d + k_d \pmod{n}, \\ c_{d+1} &\equiv m_{d+1} + k_1 \pmod{n}, \quad \dots \end{aligned}$$

Tarkime, Vigenere raktą sudaro d skirtingų simbolių. Tada pirmąją teksto raidę šifruojame naudodami vieną abėcėlę („tabula recta“ eilutę), pažymėkime ją A_1 , antrąją raidę – naudodami abėcėlę A_2 , ... d -ąją – naudodami abėcėlę A_d , $d+1$ -ąją – naudodami abėcėlę A_1 ir t. t. Taigi galime įsivaizduoti, kad tekstą $M = m_1 m_2 \dots$ sudaro d dalių $M_1, M_2, \dots, M_d$

$$\begin{aligned} M_1 &= m_1 m_{1+d} m_{1+2d} \dots \\ M_2 &= m_2 m_{2+d} m_{2+2d} \dots \\ &\dots \\ M_d &= m_d m_{2d} m_{3d} \dots \end{aligned}$$

o kiekviena dalis šifruojama naudojantis atskira abėcėle.

3.2. Vigenere kriptosistemos abėcėlė $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Užšifruokite pranešimą $P = 166166$ su raktu $k = 23$.

$(M+K) \bmod N$

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 6 & 1 & 6 & 6 \\ 2 & 3 & 2 & 3 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad 166166 \text{ (1) su raktu } 232323 \text{ (2) užšifruojamas kaip } 321412 \text{ (3)}$$

3.3. Vigenere kriptosistemos abėcėlė $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Iššifruokite pranešimą $C = 166166$, jei jis sudarytas su raktu $k = 23$.

$(C-K) \bmod N$

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 6 & 1 & 6 & 6 \\ 2 & 3 & 2 & 3 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 4 & -2 & 4 & 3 \end{pmatrix}. \quad 166166 \text{ (1) su raktu } 232323 \text{ (2) dešifruojamas kaip } 634543 \text{ (3)}$$

3.4. Paaiškinkite, kaip galima analizuoti Vigenere kriptosistemą, naudojant rakto ilgį.

Galima šifrą suskaidyti į blokus/stulpelius (stulpelių tiek, koks rakto ilgis). Tada kiekvieną bloką galima bandyti analizuoti naudojant vieną, tačiau kiekvienam savą abėcėlę. Tokiu būdu kiekvienas stulpelis yra atskiras Cezario šifras su viena abėcele. Galima nagrinėti blokus naudojant sutapimo indeksą, Friedmanno testą ir pan.

3.5. Paaiškinkite, kaip Vigenere šifro analizei galim taikyti Kassiskio testą.

Testas skirtas rakto ilgiui šifro sudaryme analizavimui.

Šifre ieškome vienodų raidžių porų/blokų (efektyviai veikia, jei bloko ilgis yra bent 3 raidės), randami atstumai tarp jų. Išnagrinėję atstumus tarp vienodų porų/blokų, sudaroma duomenų lentelė, kiek atstumų dalijasi iš skaičių 2, 3, 4... Tikimybiškai, daugiausiai kartotinių turintis skaičius, iš kurio dalinom, bus labiausiai tikėtinas rakto ilgis.

3.6. Kas yra koincidencijų (sutapimų) indeksas?

Tai - tikimybė, kad tekste ištraukus dvi raides, jos sutaps.

$$\kappa \text{ (kappa)} = p_0^2 + p_1^2 + \dots + p_{n-1}^2, \text{ kur } n - \text{abėcėlės ilgis.}$$

Jei sudėliotume visas teksto raides ($=N$) į stulpelius po dvi raides, vienodų stulpelių skaičius turėtų artėti prie κN .

Lietuvių kalbos sutapimų indeksas yra

$$\kappa_{\text{liet}} = p_0^2 + p_1^2 + \dots + p_{31}^2 \approx 0,069$$

3.7. Kaip taikomas kappa testas?

Jis taikomas rakto ilgiui rasti. Gretinamas originalus šifras, ir tas pats šifras, tik atmetus pirmuosius d simbolių. Gauname dvi eilutes, nagrinėjame, kiek stulpelių po dvi raides sutampa. Taip gaunamas sutapimų indeksas. Jis turi būti kuo panašesnis į originalios žinutės sutapimų indeksą.

Interpretacija: jei, pvz., nagrinėjame Vigenere šifre (tačiau jis turi būti ilgas, kad suveiktų) parinkus rakto ilgį $= d$, gaunami atskiri Cezario šifrai, kurių sutapimo indeksai panašūs į lietuvių kalbos, ir žinome, kad originali žinutė yra lietuviška, tai didelė tikimybė, kad teisingai atspėjome rakto ilgį.

3.8. Paaiškinkite šifravimą su Jeffersono cilindrais.

Yra vienas cilindras, su ant jo užvertais pvz. 36 diskų, ant kurio po vienodą dalį užima visos angliškos abėcėlės raidės (26 = N) vis kita tvarka. Taip susidaro įvairios N eilučių raidžių. Pasukame diskus taip, kad pradinėje eilutėje atsidurtų šifruojamas 36 simbolių tekstas. Taip kiekviena likusi eilutė gali būti to teksto šifru. Šifro gavėjas turi turėti tokį pat cilindą, kuriame vienoje eilutėje susukęs šifrą, tekstą gaus vienoje iš likusių eilučių. Čia raktas — diskų išdėstymo tvarka.

3.9. Paaiškinkite šifravimą su rotorinių įrengimų principą.

Rotorius - diskas, turintis po N kontaktų abiejose pusėse, kurie sujungti poromis kontaktais. Kontaktas tarp raidžių atitinka keitinį. Tarkime turime t rotorius, sujungtų vienas šalia kito, gretimų rotorinių kontaktai sujungti poromis. Šifruojama viena raidė pereina kelis tokius keitinius. Po kiekvienos užšifruotos raidės, dalis rotorinių pasisuka (pirmiausiai sukasi paskutinis rotorius tiek kartų, kiek yra simbolių abėcėlėje (N)). Jam padarius pilną apsisukimą, priešpaskutinis rotorius pasisuka vieną kartą, ir t.t. Tokiu būdu šifro periodas bus lygus N^t , taigi gaunamas Vigenere šifras su didelio ilgio raktu.

3.10. Teksto ir šifro abėcėlė $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, šifravimui naudoti du rotoriai, abiejų jungtys aprašomos tuo pačiu keitiniu $\lambda = [2, 0, 1, 4, 3]$. Kokia raide šifruojama raidė 0, jei ji tekste yra 12-oji?

$$\lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$k = 11 = m_1 + nm_2$$

$$n = |A| = 5$$

$$11 = m_1 + 5m_2 \rightarrow m_1 = 1, m_2 = 2$$

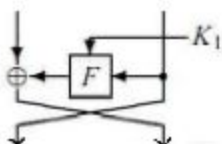
$$t_{11} = 0$$

$$c_{11} = p^{-m_2} \lambda p^{m_2} p^{-m_1} \lambda p^{m_1}(t_{11}) = p^{-2} \lambda p^2 p^{-1} \lambda p^1(t_{11}) = 3$$

4. Feistelio iteracijos, DES ir AES

4.1. Paaiškinkite brėžinių šifravimo, naudojant Feistelio iteracijas, idėją.

Koduojama blokais. Jie skaidomi į dvi dalis (L_o , R_o), atliekamos tam tikros operacijos, susikeičia/užšifruojami duomenys. Galima pasirinkti funkciją F , iteracijų skaičių. Kiekvienoje iteracijoje naudojamas vis kitas raktas K_i (gali ir sutapti).



4.2. Feistelio schemos funkcija $f(x_1, x_2, y_1, y_2) = z_1z_2$, kur $z_1 = x_1 \text{ (xor) } y_1$, $z_2 = x_2y_2$. Kokį pranešimo 0111 šifrą gautume po dviejų iteracijų, jei abiejose naudojamas tas pats raktas $k = k_1k_2$ (išreikškite šifrą rakto bitais).

$L = 01,$ $R = 11,$ $K = mn.$
 $L = R = 11,$ $R = \neg m \neg n,$ nes $f(R, K) \text{ XOR } L = (z_1 = 1 \text{ XOR } m, z_2 = 1 \& n) \text{ XOR } L = (\neg mn) \text{ XOR } L$
 $L = R = \neg m \neg n$ $R = 01$ nes $f(R, K) \text{ XOR } L = (z_1 = \neg m \text{ XOR } m, z_2 = \neg n \& n) \text{ XOR } L = 10 \text{ XOR } L$
 $0111 \rightarrow RL = 01 \neg m \neg n$

4.3. Kaip dešifruojamas šifras, gautas naudojant Feistelio iteracijas?

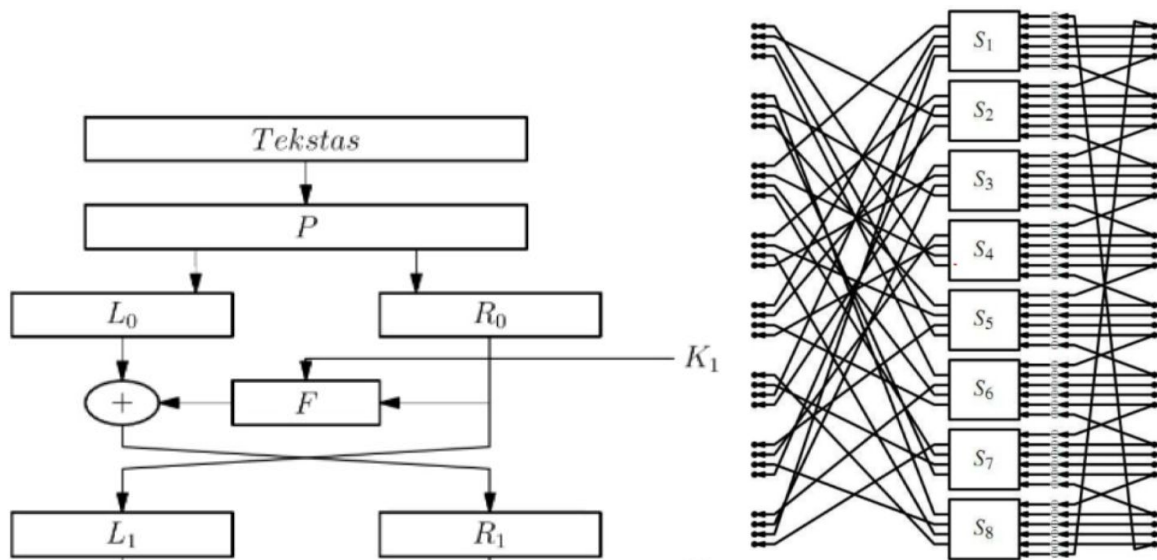
Naudojamos tos pačios funkcijos, vykdomi tie patys šifravimo veiksmai, tik naudojama raktų tvarka yra kita. Paduodame šifrą, ir raktus ATVIRKŠČIA tvarka (K_3, K_2, K_1 , o ne K_1, K_2, K_3).

4.4. Nubraižykite vienos DES iteracijos schemą.

Viso - 16 Feistelio schemos iteracijų.

Originalus pranešimo, kurį koduosime, ilgis yra 64 bitai. 64 bitai skeliami pusiau, gaunami 2 blokai po 32 bitus (L_0, R_0). Toliau - Feistelio schema (viso - 16 iteracijų). R_0 blokas, patekęs į funkciją F , praplečiamas iki 48 bitų, kraštinius grupių (po 4) bitus nuskaitant po 2 kartus, t.y. du kartus bus nuskaitomi 0,3,4,7,8,11,...,31 bitai.

F funkcija - keitinys, DES dėžės (spaudimo, $S_1, \dots, S_8$), vėl keitinys. Gaunama vėl 32 bitai.



4.5. Kokio dydžio informacijos blokus šifruoja DES ir kokius raktus naudoja?

Naudojami 64 bitų informacijos blokai.

Raktų gamyba:

pradinis raktas K_0 = pranešimas (64 bitai)

K_0 (64 bitai) -> perstata -> atranka (Atmetami 8 bitai) -> K'_0 (56 bitai). K'_0 skeliama į dvi dalis: C_0, D_0 .

C_0, D_0 -> ciklinis postūmis -> C_1, D_1 .

Iš C_1, D_1 viso atrenkami 48 bitai + perstata -> K_1 .

C_1 ir D_1 (viso 56 bitai) toliau naudojami raktams gaminti ($K_2, \dots, K_{16}$).

4.6. Paaiškinkite, kokie pranešimo bloko pertvarkiai sudaro vieną AES iteraciją.

Tekstas = 128 bitai - 16 teksto baitų sudedama į 4x4 lentelę

($B_0, B_1, \dots, B_{15}$, kur $B_i = (b_0, b_1, \dots, b_7)$, $b_j - 1$ bitas)

Viena iteracija:

Iš kriptosistemos bendro rakto sudaromas dalinis raktas K (128 bitai, 4x4 lentelė), naudojant AES rakto išplėtimo algoritmą. K sudaromas vis naujas kiekvieną iteraciją.

Po to:

- (1) Tekstas (16 baitų) + K (16 baitų) (pabaičiui).
- (2) Baitų keitimas (SB): $A * B_i + C$ (A – baitų keitimo matrica (8x8 bitai), C - 8 bitų vektorius). Gaunasi teisinė operacija.
- (3) Eilučių postūmis (SR): 4x4 baitų lentelė perstumiami per **baitus**. Pirmą lentelės eilutę (pirmi 4 baitai) perstumiami per 0 **baitų**, antra - per 1-ą, trečia - per 2, ketvirta - per 4 **baitus**.
- (4) Stulpelių maišymas (MC): stulpelių maišymo matrica (4x4, kiekvienas elementas - **baitas**), dauginama iš lentelės stulpelio (4x1 matrica, vienas elementas - **baitas**), taip gaunamas naujas stulpelis. Tai pakartojama likusiems trimis lentelės stulpeliams.

Iteracijos pabaigoje gaunamas modifikuota 4x4 baitų lentelė (128 bitai).

Papildoma info (nebūtina):

Sudėtis ir atimtis vyksta baigtiniuose kūnuose F_n , pvz. $F_3 = \{0, 1, 2\}$

AES atlieka veiksmus su baitais (8 bitai). 1 baitas $b = b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ interpretuojamas kaip daugianaris $b(x) = b_7x^7 + b_6x^6 + b_5x^5 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x^1 + b_0$ kūne $F_{2^8} = F_8$.

Daugianarių (baitų) sandauga apibrėžiama:

$a(x) * b(x) = a(x)b(x)$ dalybos iš $f(x)$ liekana, kur $f(x)$ - neskaidus n laipsnio daugianaris, pvz.

$f(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.

4.7. Paaiškinkite, kaip DES buvo panaudota UNIX sistemoje autentifikavimui slaptažodžiais.

Vartotojo slaptažodis būna sutrumpinamas tik iki 8 baitų. Šie sutrumpinami į blokelių tik po 7 bitus (kas 8 bitas išmetamas), gaunant 56 bitų seką — DES raktą. 12 bitų „druska“ (random duomenys (priklauso nuo procesoriaus ciklą, ir pan.), pridedantys entropijos) naudojama užšifravimo algoritmui sumaišyti, kad nebūtų galima naudoti standartinės DES implementacijos užšifravimui. DES raktu ir „druska“ užšifruojama nulinių bitų seka DES algoritmu, vėl ir vėl 25 kartus. Galutinis šifras užkoduojamas spausdinama eilute.

Taip kiekvienas slaptažodis gauna hash reikšmę. Keli slaptažodžiai gali gauti tą pačią hash reikšmę, bet šis algoritmas naudojamas tik patikrinimui, ar slaptažodis sutampa, o ne dešifravimui.

4.8. Paaiškinkite blokinių kriptosistemų naudojimą CBC režimu.

Tai šifrų blokų grandinės režimas. Kiekvieno bloko šifravimas/dešifravimas priklauso nuo ankstesnio rezultato.

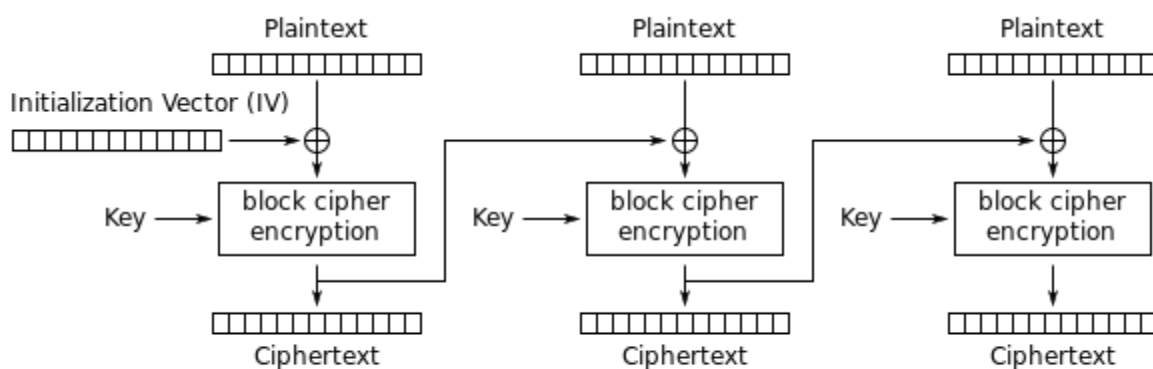
Šifravimas:

Pirmas raktas pasirenkamas (init. vektorius), nebūtinai slaptai, ir naudojamas užšifruojant pirmą teksto bloką (pagal schemą atliekamas XOR tarp bloko ir rakto). Gautas blokas šifruojamas su funkcija, gaunamas šifras patampa antruoju raktu, naudojamu antro bloko šifravimui ir t.t.

Dešifravimas:

Pirmiausiai atliekami dešifravimo funkcijos veiksmai su šifro bloku, gaunamas duomenų blokas. Jam atlikus pagal schemą XOR operaciją su pirmuoju raktu, gauname originalų tekstą. Tolimesni raktai yra šifro blokai.

Taip blokai pasidaro vienas nuo kito priklausomi, sunkiau dešifruoti nežinant sąryšio



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

4.9. Paaiškinkite blokinių kriptosistemų naudojimą OFB režimu.

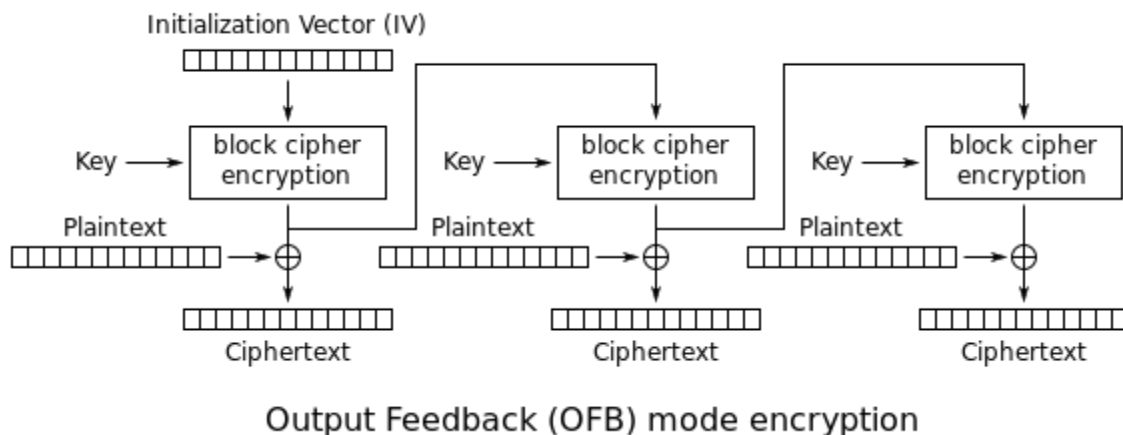
Tai srauto atgalinio ryšio režimas. Kiekvieno bloko šifravimas/dešifravimas priklauso nuo ankstesnio rezultato.

Šifravimas:

Pirmas raktas (init. vektorius) pasirenkamas ir užšifruojamas su funkcija. Gaunamas tarpinis raktas. Pagal schemą atliekama XOR operacija su tarpiniu raktu ir teksto bloku, gaunamas šifro blokas. Sekančiam blokui šifruoti raktas yra šiame žingsnyje gautas tarpinis raktas.

Dešifravimas:

Analogiškas. Pirmas raktas šifruojamas su funkcija, gaunamas tarpinis raktas. Atlikus XOR operaciją tarp tarpinio rakto ir pirmojo bloko šifro, gaunamas teksto blokas. Sekančiam blokui dešifruoti vėl naudojamas tarpinis raktas.



4.10. Paaiškinkite blokinių kriptosistemų naudojimą CTR režimu.

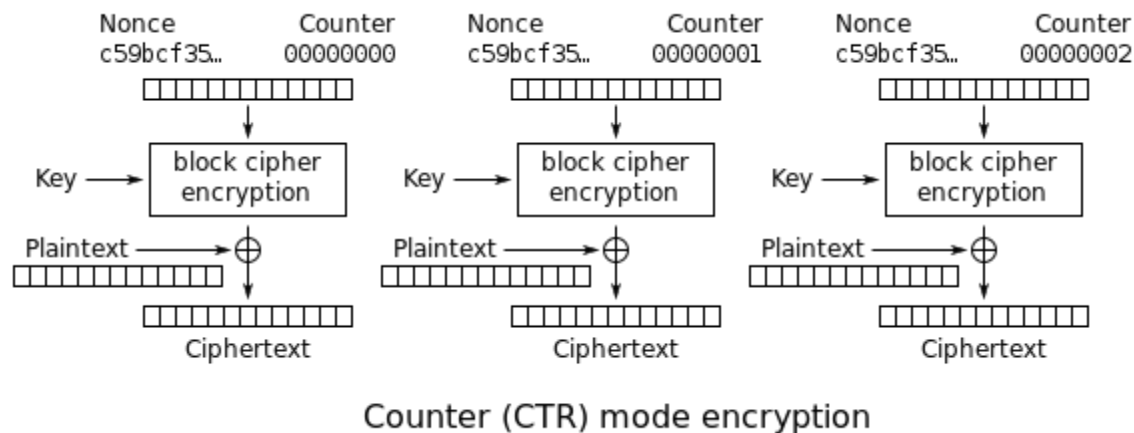
Šifravimas:

Raktai čia kiekvienam blokui sukuriama skaitliuko pagalba atskirai (skaitliukas - koks nors algoritmas, generuojantis raktų seką). Sukurtas raktas užšifruojamas su funkcija, gautam rezultatui atliekama XOR operacija su teksto bloku - gauname šifro bloką.

Dešifravimas:

Skaitliuką užšifruojame su funkcija, atliekame XOR operaciją tarp gauto rezultato ir šifro bloko, gauname teksto bloką.

Grandinės funkcijos nebelieka. Dešifravimui reikia žinoti skaitliuko rakto gaminimo funkciją.

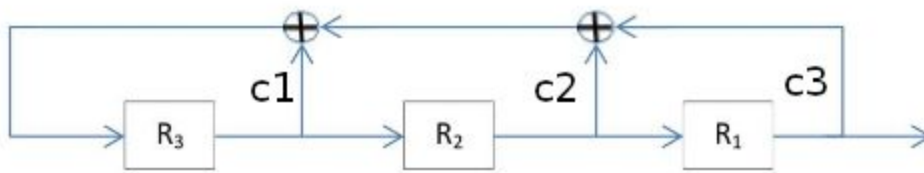


5. Srautiniai šifrai

5.1. Nubraižykite kokią nors tiesinių registrų sistemos su trimis registrais schemą ir paaiškinkite, kaip sistema generuoja rakto srautą.

Kiekviename žingsnyje registruose esantys bitai perstumiami į dešinę per vieną. Pirmo registro bitas patenka į generuojamą rakto srautą. Paskutinis bitas gaunamas pagal schemą, atliekant XOR operaciją atliekant tam tikriems bitams. Kurie bitai dalyvauja, nustato pastovios TSRS sistemos konstantos

$c_1, c_2, \dots, c_n$. c_n paprastai būna nelygi nuliui. Šiuo atveju $c_1 = c_2 = c_3 = 1$, todėl XOR operacijoje dalyvauja visi trys registrų bitai.



5.2. Įrodykite, kad tiesinė registrų sistema generuoja periodinę bitų seką.

Tiesinė registrų sistema generuoja periodines bitų sekas, kurių periodas yra ne didesnis už $2^n - 1$.

Tarkime, pradinės registrų reikšmės $x(0)$ nėra nulinis vektorius (kitu atveju visada generuojami tik nuliai).

Apibrėžkime matricą C , kuri nebus išsigimusi, nes $\det C = c_n = 1$.

$$C = \begin{pmatrix} c_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ c_2 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} & 0 & 0 & \dots & 1 \\ c_n & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Tada galime perrašyti $x(t+1) = x(t)C$. $x(t+1)$ yra nulinis, tik jei $x(t)$ yra nulinis vektorius. Pritaikę lygybę t kartų, gauname $x(t) = x(0)C^t$. Taip gauname, jog $x(t)$ nėra nulinis vektorius visiems t . Pažymėję $m = 2^n - 1$, galime tvirtinti, kad sekoje lygybių $x(t) = x(0)C^t$, kur $t > m$, būtinai gausime pasikartojimą, nes yra tik m skirtingų nenulinių n -mačių vektorių.

Galime rasti tokius t ir s , kad $x(0)C^s = x(0)C^{s+t}$.

Kadangi C nėra išsigimusi, turi atvirkštinę, tai $x(t) = x(0)C^t = x(0)C^{s+t}C^{-s} = x(0)$.

Dabar su bet koku $r \geq 0$, gausime $x(r+t) = x(0)C^{r+t} = x(0)C^t C^r = x(t)C^r = x(0)C^r = x(r)$.

Taip įrodome, kad generuojama bitų seka turi periodą.

5.3. Kas yra registrų sistemos charakteringasis daugianaris ir kaip nuo jo savybių priklauso generuojamos sekos periodas?

Tiesinės registrų sistemos charakteringuoju daugianariu vadinsime daugianarį

$$P_n(x) = 1 + c_1x + \dots + c_nx^n, \quad c_n \neq 0.$$

kur n - kiek registrų yra sistemoje, $c_1, c_2, \dots, c_n$ - TSRS daugikliai (konstantos).

Jei šis daugianaris primityvus, t.y. jis yra neskaidus ir nėra jokio daugianario $x^d + 1$ su $d < 2^n - 1$ daliklis, tai registrų sistema generuoja maksimalaus periodo seką.

5.4. Kaip atlikti kriptosistemos, kurioje naudojama registrų sistema, teksto-šifro poros ataką

Žinome tekstą (m_i) ir šifrą (c_i). Tada generuojamas raktas bus $k_i = m_i \text{ XOR } c_i$.

Tarkime, registrų yra 6. Tuomet registrų turinys, kuris sugeneruos raktą k_7 , bus $x(6) = k_6k_5k_4k_3k_2k_1$. Taip pat žinoma, kad $k_7 = c_1k_1 + c_2k_2 + \dots + c_6k_6$. Tai - lygtis su 6 nežinomaisiais, kadangi raktų reikšmės žinome. Taip pat išreiškus $k_8, k_9, \dots, k_{15}$, gausime 6 lygtis su 6 nežinomaisiais. Iš šių lygčių galime surasti TSRS konstantas $c_1, c_2, \dots, c_6$.

Suvedę konstantų reikšmes į registrų reikšmių transformacijos matricą C , galėsime surasti pradines registrų reikšmes $x(0) = x(t) * C^{-t}$, kur galime pasirinkti t , su kuriuo jau žinome registrų reikšmes, pvz. $t=6$.

$$x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) - \text{systemos padėtis žingsnyje } t$$

$$x(t+1) = x(t) \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & c_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & c_{n-1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & c_1 \end{pmatrix} = x(t) \cdot C$$

5.5. Paaiškinkite, kaip veikia šifras A5/1.

Naudojamos trys tiesinių registrų sistemos:

Pirmoji: 19 registrų, 9-as registras - kontrolinis.

Antra: 22 registrai, 11-as registras - kontrolinis.

Trečia: 23 registrai, 11-as registras - kontrolinis.

Kiekviena TSRS turi savo konstantas, kurių reikšmės 0 arba 1. Nulinės reikšmės įgyjančios konstantos visada tos pačios šifre A5/1 (standartizuota).

Pagrindinis principas - per vieną rakto elemento generavimą pasistumia tos TSRS, kurių kontroliniame registre yra daugumos bitas.

A5/1 generuojamas rakto srautas yra visų trijų TSRS generuojamų raktų suma moduli 2 (XOR).

5.6. Paaiškinkite, kaip veikia šifras RC4.

Tai - simetrinis šifras, operuojama baitais. Raktas naudojamas dažnai būna gana trumpas. Idėja - sudaryti 256 baitų masyvą ir permaišyti jį pseudo atsitiktinai, naudojantis rakto informacija.

Raktas sudarytas iš L baitų $K[0] \dots K[L-1]$. Pradinė inicializacija:

(1) Key-scheduling algorithm (KSA) - Inicializacija - sugeneruojamas būsenos masyvas S .

```
for i from 0 to 255
    S[i] := i                // visų įmanomų 256 baitų masyvas
endfor
j := 0                      // j - masyvo rodyklė
for i from 0 to 255         // i - masyvo rodyklė
    j := (j + S[i] + key[i mod L]) mod 256
    swap values of S[i] and S[j] // Sukeičiame S masyvo reikšmes pseudo-atsitiktiniu būdu
                                // (vis keisdami j pagal algoritmą)
endfor
```

(2) Pseudo-random generation algorithm (PRGA) - Rakto srauto generavimas

```

i := 0
j := 0
while GeneratingOutput:
    i := (i + 1) mod 256
    j := (j + S[i]) mod 256
    swap values of S[i] and S[j]           // toliau vyksta permaišos
    K := S[(S[i] + S[j]) mod 256]         // prieš gaunant rakta, dar papildomai permaišoma
    output K
endwhile

```

Pabaigoje rakto srautas sudedamas su pranešimu naudojant XOR operaciją.

5.7. Paaiškinkite, kaip galima jungti tiesinių registrų sistemas, kad būtų panaikinti tiesiniai rakto srautų bitų ryšiai.

Reikia užtikrinti, kad TSRS jungianti sistema turėtų netiesinių elementų (bent vieną).

Galima jungti nuosekliai, pvz. Golmano TSRS grandinėje kiekviena sistema "klausos" pirmesnės sistemos, naudojamas valdymo bitas, kuris reguliuoja, ar konkrečioje TSRS atliekamas registrų turinių postūmis.

Taip pat, vienos TSRS generuotas srautas gali būti naudojamas ne vienai, bet kelioms kitoms registrų sistemoms valdyti.

Taip pat, vienos sistemos generuotą srautą galima naudoti antrosios srautui "praretinti".

Taip pat, funkcija, naikinanti tiesinius sąryšius tarp rakto bitų, gali turėti atmintį.

6. h-funkcijos

6.1. Paaiškinkite, kas yra h-funkcija, kam ji naudojama kriptografijoje.

h-funkcija - funkcija $h(m)$, argumentui m priskirianti pseudoatsitiktinį skaičių (fiksuotą eilutę), vadinamą maišos kodu. Jei ji nėra atsitiktinė, tam pačiam m turi grąžinti tą patį kodą. Hash (maišos) funkcija sukuria duomenų santrumpas, naudojamas duomenų paieškos organizavimui, duomenų sutapimo, vientisumo tikrinimui, skaitmeminiuose parašuose, kriptovaliutų kriptografijoje. Maišos kodų aibė turi būti mažesnė, nei galimų argumentų funkcijai aibė (kuri gali būti ir begalinė).

6.2. Kas yra h-funkcijos sutapimas (kolizija)?

Apibrėžimas. Tegu $h : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{H}$ yra maišos funkcija. Jeigu $x, x^* \in \mathcal{M}, x \neq x^*$, bet $h(x) = h(x^*)$, tai šią porą vadinsime sutapimo pora, arba tiesiog sutapimu (collision, angl.).

6.3. Kokios h-funkcijos vadinamos wcf ir scf h-funkcijomis?

WCF - weakly collision free - silpnai sutapimams atspari hash funkcija - tokia, kuriai nėra efektyvaus algoritmo, kuris rastų parinktam skaičiui x kitą skaičių x' , kad $h(x) = h(x')$

SCF - strongly collision free - stipriai sutapimams atspari hash funkcija - tokia, kuriai nėra efektyvaus algoritmo rasti kokią nors sutapimų porą.

6.4. Kas yra h-funkcijos "gimtadienių" ataka?

Gimtadienio uždavinys - R žmonių, kokia tikimybė, kad bent du gimė tą pačią dieną.

Kitas gimtadienio uždavinio variantas: kiek mažiausiai reikia žmonių R, kad tikimybė, kad sutaps bent dviejų žmonių gimimo diena, bus didesnė nei 0.5? (ats. 23).

h-funkcijos "gimtadienių" ataka - tai ataka prieš hash funkciją naudojant gimtadienių sutapimų uždaviniu ir tikimybių teorija. Ji parodo, kokio minimalaus ilgio reikia turėti hash funkciją, kad ji būtų pakankamai saugi.

Pasirenkami atsitiktiniai n argumentai. Randamos visų jų hash funkcijų reikšmės. Jei nors dvi rastos funkcijų reikšmės sutapo, sutapimas rastas. Tarkime, visų galimų hash funkcijų reikšmių yra m . Ieškome, kokia tikimybė yra rasti sutapimą, p . Suformuluojame ekvivalentų tikimybių teorijos uždavinį, kur ieškome tikimybės, kad santraukos bus skirtingos (q , $q = 1 - p$), pasinaudodami tik n ir m . Galiausiai išvesime priklausomybę tarp p ir n ir m , taigi, pasirinkę, kad, atlikus n reikšmių patikrinimų, maksimali gauta tikimybė, kad rasime sutapimą (p) mus tenkina, gausime minimalų hash funkcijos ilgį m (su sąlyga, kad hash funkcija gerai sukonstruota).

6.5. Paaiškinkite Merkle-Damgaardo schemą maišos funkcijoms konstruoti.

Tekstas yra suskaidomas į vienodo ilgio blokus, paprastai ilgio 512 ar jo kartotinių, paskutinį teksto bloką užpildant iki bloko ilgio pabaigos sutartais duomenimis (padding). Taip pat panaudojamas inicializacijos vektorius (trumpesnis už bloko ilgį, paprastai 128 bitų). Inicializacijos vektorius ir pirmasis teksto blokas paduodami į suspaudimo funkciją C , kuri grąžina 128 bitų bloką. Šis blokas naudojamas kaip inicializacijos vektorius sekančiam teksto blokui, kol, galiausiai, suspaudus paskutinį bloką, gaunama 128 bitų hash funkcijos reikšmė. Jeigu C yra atspari kolizijoms, tai ir maišos funkcija yra atspari. Kad konstrukcija būtų saugi, pasiūlyta taip pat užkoduoti originalaus pranešimo ilgį.

6.6. Kaip maišos funkcijos gali būti konstruojamos naudojantis kriptosistemomis?

Maišos funkcijas galima konstruoti naudojant blokines kriptosistemas.

Blokinės kriptosistemos ima du fiksuoto ilgio duomenų blokus, ir grąžina tokio pat ilgio rezultatą.

Paprastas blokines sistemas nesunku palaužti, todėl pridėta patobulinimų.

Tokių hash funkcijų konstravimo metodų pavyzdžiai: Matyaso-Meyerio-Oseaso, Davieso-Meyerio ir Miyaguchi-Preneelio metodai. Juose vyrauja tai, kad į blokinę kriptosistemą paduodama h_{i-1} ir x_i kaip teksto ir rakto pora (h_{i-1} - tekstas, x_i - raktas, arba atvirkščiai), ir gautas rezultatas sudedamas su XOR operacija vėl su h_{i-1} , arba x_i , arba su abiem, taip gaunant h_i . Procedūra kartojama, kol panaudojami visi teksto blokai.

6.7. Bendrais bruožais paaiškinkite maišos funkcijos MD5 struktūrą.

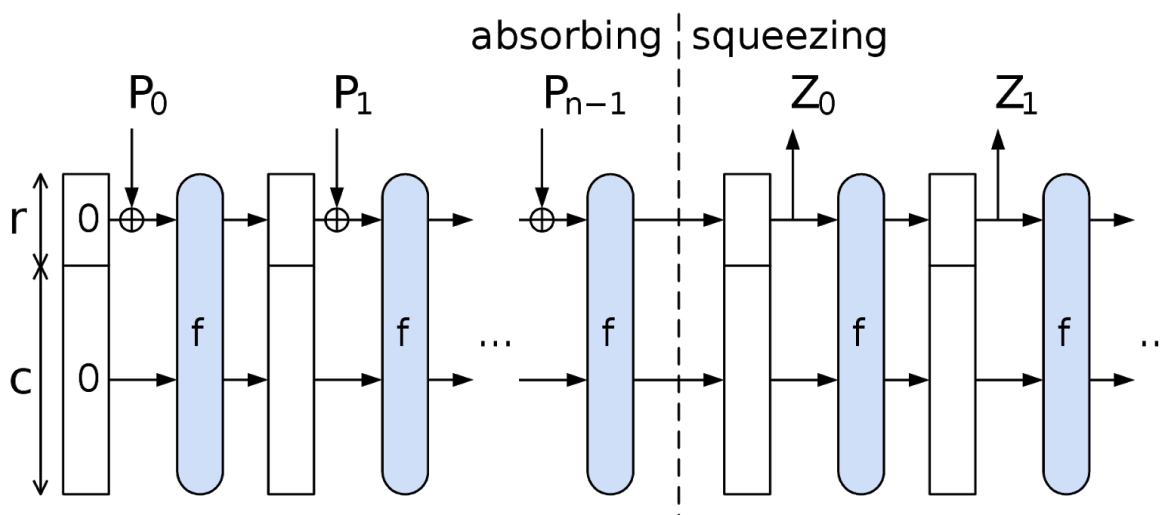
Duomenų bloko ilgis - 512 bitų, suskaidomas į 16 blokų po 32 bitus. Santrauka - 128 bitai - gaunama atliekant 4 iteracijas.

Pradiniai kontroliniai blokai A,B,C,D (po 32 bitus) taip pat užpildyti tam tikrai pradiniais duomenimis. 1 iteracija - 1 MD5 dėžė, į kurią paduodami pirmi keturi duomenų blokai (M_1, M_2, M_3, M_4) (po 32 bitus) ir A,B,C,D blokai. Dėžėje keturis kartus (su skirtingais argumentais, pagal MD5 schemą) naudojama

spaudimo funkcija F , priimanti penkis 32 bitų blokus, ir grąžinanti vieną 32 bitų bloką. Atlikus visas operacijas vienoje MD5 dėžėje, grąžinami jau modifikuoti A,B,C,D blokai, kurie, kartu su sekančiais keturiais teksto blokais (M_5, M_6, M_7, M_8) paduodami į antrąją MD5 dėžę. Kiekvienoje dėžėje spaudimo funkcija F yra vis kitokia, ją sudaro elementarios loginės operacijos. Modifikuoti 32 bitų ilgio A,B,C,D blokai, praėję visas keturias MD5 dėžes, sudaro MD5 rezultatą - 128 bitų santrauką.

6.8. Paaiškinkite Keccac maišos funkcijos struktūrą.

Tai tarsi kempinės struktūra. Pirmiausiai informacija sugerama, o paskui išspaudžiama lauk. Naudojama keitimo funkcija f , kurioje su registru turiniu atliekamos transformacijos, panašios į geometrinės transformacijos Rubiko kube.



Kaupimas:

Pradiniai du einamieji registrai ilgio r ir ilgio c yra užpildyti nuliais. Pranešimas suskaidomas į r ilgio blokus $p_0, p_1, \dots, p_i$. Į keitimo funkciją f paduodamas c registras tiesiogiai, ir taip pat paduodamas rezultatas, atlikus XOR operaciją su registru r ir bloku p_0 . Gautas f funkcijos rezultatas ilgio $r+c$ padalinamas vėl į r ir c einamuosius registrus, procedūra kartojama su pranešimo bloku p_1 .

Išspaudimas:

Panaudojus visus pranešimo blokus, einamųjų registru r ir c duomenys tiesiogiai (be XOR operacijos jau) paduodami vėl į funkciją f , ir vėl gaunami nauji c ir r registrai, tačiau prieš kiekvieną padavimą yra grąžinamas tuo metu einamasis registras r , kuris tampa santraukos bloku Z_0 (r ilgio). Gavus norimo ilgio santrauką, procedūra baigiama.

Norimo ilgio santraukos - Keccac privalumas. Taip pat šį maišos funkcija gali būti naudojama ir raktinio srauto generavimui srautinio šifro atveju.

Šis algoritmas dar vadinamas SHA-3.

7. Matematiniai viešo rakto kriptografijos pagrindai

7.1. Paaiškinkite Euklido algoritmą skaičių bendram didžiausiam dalikliui rasti.

Pažymėkime du skaičius A ir B, kur $A > B$.

Žmogiškas paaiškinimas:

1. Rasti A dalybos iš B liekaną.
2. Pakeisti A reikšmę B reikšme.
3. Pakeisti B liekaną, rasta 1 žingsnyje.
4. Kartoti žingsnius 1-3, kol B bus 0.
5. BDD bus A reikšmė.

// šiek tiek kosmiškesnis paaiškinimas

$$\begin{aligned} a &= q_0 b + r_0, & 0 < r_0 < b, \\ b &= q_1 r_0 + r_1, & 0 < r_1 < r_0, \\ r_0 &= q_2 r_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1, \\ &\dots\dots\dots \\ r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n, & 0 < r_n < r_{n-1}, \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n, \\ r_n &= (a, b). \end{aligned}$$

7.2. Užrašykite veiksmų, atliekamų skaičių 27 ir 15 bendro didžiausio daliklio Euklido algoritmu, lygybes.

$$a = 27, b = 15$$

- 1) $27(a) = 1(q_0) \cdot 15(b) + 12(r_0)$
- 2) $15(b) = 1(q_1) \cdot 12(r_0) + 3(r_1)$
- 3) $12(r_0) = 4(q_2) \cdot 3(r_1) + 0(r_2)$
- 4) $3(r_2) = (27, 15)$

7.3. Paaiškinkite kėlimo laipsniu duotuoju moduli algoritmą.

Kėlimo laipsniu operaciją žiede $\mathbb{Z}_n$ galime atlikti labai sparčiu „kėlimo kvadratu“ algoritmu. Panagrinėkime skaitinį pavyzdį. Tarkime, žiede $\mathbb{Z}_{31}$ reikia apskaičiuoti 10^{31} , t. y. reikia rasti skaičiaus $100 \dots 0$ su 31 nulių dalybos iš 31 liekaną. Kas ims dalyti – pražus. Skaičiuokime kitaip.

Užrašę 31 dvejetainėje skaičiavimo sistemoje, gausime:

$$31 = 1 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4, \quad 10^{31} = 10^1 \cdot 10^2 \cdot (10^2)^2 \cdot ((10^2)^2)^2 \cdot (((10^2)^2)^2)^2.$$

Dabar skaičiuojame

$$\begin{aligned} 10^2 &\equiv 7 \pmod{31}, & 7^2 &\equiv 18 \pmod{31}, \\ 18^2 &\equiv 14 \pmod{31}, & 14^2 &\equiv 10 \pmod{31}, \end{aligned}$$

taigi

$$10^{31} \equiv 10 \cdot 7 \cdot 18 \cdot 14 \cdot 10 \equiv 10 \pmod{31}.$$

7.4. Paaiškinkite kėlimo laipsniu duotuoju moduli algoritmą skaitiniu pavyzdžiu $7^{14} \bmod 5$.

$$\begin{aligned}
 & 7^{14} \pmod{5} \\
 & 14 = 2 + 4 + 8 = 2^1 + 2^2 + 2^3 \\
 & 7^{14} = 7^2 \cdot 7^4 \cdot 7^8 = 7^2 \cdot (7^2)^2 \cdot ((7^2)^2)^2 \\
 & 7^2 \pmod{5} = 4 \\
 & (7^2)^2 \pmod{5} = 4^2 \pmod{5} = 1 \\
 & ((7^2)^2)^2 \pmod{5} = 1^2 \pmod{5} = 1 \\
 & 7^{14} \pmod{5} = 4 \cdot 1 \cdot 1 \pmod{5} = 4
 \end{aligned}$$

7.5. Apibrėžkite Oilerio funkciją.

Eulerio (Oilerio) funkcija – funkcija $\varphi(n) = |\{m : 1 \leq m < n, (m, n) = 1\}|$
 Žmogiškai – $\varphi(n)$ = kiek tarpusavy pirminių skaičių yra skaičiui n aibėje $[1; n)$.

7.6. Suformuluokite Oilerio teoremą.

Jei p yra pirminis skaičius, o $(a, p) = 1$, tai $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
 Jei p yra pirminis skaičius, $(a, p) = 1$, tai $a^{p-1} - 1$ dalijasi iš p .

7.7. Apskaičiuokite $\varphi(50)$.

Pasinaudojus savybe, kad jei $(m, n) = 1$, tai $\varphi(mn) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$.

$$50 = 25 \cdot 2, (25, 2) = 1.$$

$$\varphi(50) = \varphi(25) \cdot \varphi(2) = 20 \cdot 1$$

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

t.y. $\varphi(n) = n(1 - 1/p_1)(1 - 1/p_2)\dots(1 - 1/p_m)$, kur $p_1, p_2, \dots, p_m$ – pirminiai n skaičiaus dalikliai

$$\varphi(25) = 25(1 - 1/5) = 20$$

Taip pat,

$$\text{Jei } p\text{-pirminis, } \varphi(p) = p - 1; \quad \varphi(p^m) = p^m - \frac{p^m}{p} = p^m - p^{m-1}$$

7.8. Suformuluokite Kinų liekanos teorema.

Tegul skaičiai $n_1, \dots, n_k$ yra tarpusavyje pirminiai, skaičiai $y_1, \dots, y_k$ yra bet kokie skaičiai.

$$n = n_1 \cdot \dots \cdot n_k$$

$$m_i = n/n_i$$

$$d_i m_i \equiv 1 \pmod{n_i}$$

Tada skaičius $y = y_1 d_1 m_1 + \dots + y_k d_k m_k$ tenkina visus lyginius $y \equiv y_i \pmod{n_i}$

7.9. Pasinaudokite Kinų liekanos teorema, raskite skaičių x , tenkinantį lygybes $x \equiv 2 \pmod{3}$ ir $x \equiv 3 \pmod{17}$.

Prieš tai, įsitikiname, kad $n_1 = 3$ ir $n_2 = 17$ yra tarpusavyje pirminiai.

$$n = n_1 \cdot n_2 = 51$$

$$n_1 = 3, \quad y_1 = 2, \quad m_1 = 17, \quad d_1 \cdot 17 \equiv 1 \pmod{3} \quad \rightarrow \quad d_1 = 2$$

$$n_2 = 17, \quad y_2 = 3, \quad m_2 = 3, \quad d_2 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{17} \quad \rightarrow \quad d_2 = 6$$

$$y = x = 2 \cdot 2 \cdot 17 + 3 \cdot 6 \cdot 3 = 122.$$

7.10. Kas yra elemento atvirkštinis moduliu n ? Kokie elementai turi atvirkštinius?

$a^{-1} \pmod{n} \equiv x$, jei lyginys $ax \equiv 1 \pmod{n}$ turi sprendinį, t.y. tada ir tik tada, kai a ir n - tarpusavyje pirminiai ($\text{DBD}(a, n) = 1$) (ir tuomet tas sprendinys bus vienintelis).

Atvirkštinius elementus turi tik $\mathbb{Z}_n^*$ elementai.

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\},$$

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a : a \in \mathbb{Z}_n, (a, n) = 1\},$$

$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}, \quad \text{jei } p \text{ pirminis}$$

7.11. Apskaičiuokite $3^{-1} \pmod{17}$ pasinaudoję Euklido algoritmu.

Handwritten solution for finding the modular inverse of 3 modulo 17 using the Euclidean algorithm.

Top left: $3^{-1} \pmod{17}$

Top right: $\text{DBD}(17, 3) = 1$

Step	Division	Remainder
1	$17 = 3 \cdot 5 + 2$	2
2	$3 = 2 \cdot 1 + 1$	1
3	$2 = 1 \cdot 2 + 0$	0

Bottom left: $\text{DBD} = 1$

Bottom right: Gavome 0. Stop.

$3^{-1} \pmod{17}$ $\text{DBD}(17, 3) = 1$

17	3				
3	2	5	-1	6	$17 = 3 \cdot 5 + 2$
2	1	1	1	-1	$3 = 2 \cdot 1 + 1$
					$2 = 1 \cdot 2 + 0$

$\text{DBD} = 1$ Gavame 0. Stop.

$\text{DBD}(17, 3) = -1 \cdot 17 + 6 \cdot 3 = -17 + 18 = 1$. Ats.: **6**

8. RSA kriptosistema

8.1. Kaip sudaromi RSA kriptosistemos raktai?

Parenkami du pirminius skaičiai p, q ir sudauginami: $n = p \cdot q$. Parenkamas natūralus skaičius e , kad jis būtų tarpusavyje pirminis su $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$, t. y. $(e, (p-1)(q-1)) = 1$. Tada naudojantis Euklido algoritmu randamas skaičius d , kad būtų tenkinamas lyginys $e \cdot d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$. Galiausiai sudaromas viešas raktas (pora $\langle n, e \rangle$) ir privatus raktas $\langle d \rangle$.

8.2. Sudarykite RSA raktų porą su pirminiais $p = 5$ ir $a = 7$.

$\varphi(n = 5 \cdot 7) = 4 \cdot 6 = 24$

Pasirenku $e = 11$. $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. $d = e^{-1} \pmod{24} = 11$ // Thanks, Sage Math!

Privatus raktas $\langle 11 \rangle$, viešas raktas $\langle 35, 11 \rangle$

8.3. Kaip šifruojama ir dešifruojama RSA kriptosistemoje?

$\text{Šifras} = \text{Tektas}^{\text{Viešas raktas } E} \pmod{n}$

$\text{Tektas} = \text{Šifras}^{\text{Privatus raktas } D} \pmod{n}$

8.4. Įrodykite, kad RSA kriptosistemos dešifravimo algoritmas veikia teisingai.

Įsitikinkime, kad dešifruojant visada gaunama $C^{d_A} \equiv M \pmod{n}$. Kadangi $n = pq$, tai pakanka įsitikinti, kad $C^{d_A} \equiv M \pmod{p}$, $C^{d_A} \equiv M \pmod{q}$.

Jei $M \equiv 0 \pmod{p}$, tai akivaizdu, kad $C \equiv 0 \pmod{p}$ ir $C^{d_A} \equiv 0 \pmod{p} \equiv M \pmod{p}$. Tegu $(M, p) = 1$. Tada

$$C^{d_A} \equiv M^{e_A d_A} \pmod{p} \equiv M^{1+t(p-1)(q-1)} \pmod{p} \equiv M(M^{(p-1)})^{q-1} \pmod{p}.$$

Tačiau pagal Fermat teoremą $M^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$, taigi $C^{d_A} \equiv M \pmod{p}$. Aišku, kad analogiški samprotavimai tinka ir skaičiui q .

8.5. Kuo remiasi RSA kriptosistemos saugumas?

Saugumas remiasi tuo, kad RSA kriptanalizės problema yra ekvivalenti didelių skaičių skaidymo pirminiais daugikliais problemai. Nes jeigu rastume p, q , $n = p \cdot q$, tai žinotume $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ ir $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$.

Taip pat, saugumas priklauso ir nuo raktų parinkimo. d neturi būti mažas (e gali būti mažas, mažiausia e reikšmė = 3). Kitu atveju (tenkinant tam tikras sąlygas), iš viešojo rakto polinominiu algoritmu galima rasti privatųjį.

8.6. Kaip RSA galima naudoti kaip skaitmeninio parašo schemą?

RSA skaitmeninis parašas

RSA schemą galime naudoti ir šifravimui ir parafams tiek šifravimui tiek dešifravimui

Tekstų aibė $\mathbb{Z}_n$, $n = pq$, p, q – du pakankamai dideli pirminiai skaičiai.

Privatusis parašams sudaryti skirtas raktas: $K_p = \langle d \rangle$, $(d, \varphi(n)) = 1$.

Viešasis parašams tikrinti skirtas raktas: $K_v = \langle n, e \rangle$,

$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

parašas = šifras, gautas su d

Parašo sudarymas: tekstas $x \in \mathbb{Z}_n$, jo parašas $y \equiv x^d \pmod{n}$.

Simčiaiame x ir $y = \text{sig}(x | K_p)$ arba tik y !

Parašo tikrinimas: parašas priimamas, jeigu $y^e \equiv x \pmod{n}$ arba jeigu x neatsiųstas, įvertinus $y^e \pmod{n}$ pagal prasmę.

Dokumentas gali būti parafas!

pranešimai, kuriuos galime pasirašinėti, yra aibės $\{1, 2, \dots, n\}$ skaičiai.

8.7. Paaiškinkite kaip atlikti RSA kriptosistemos vienodų modulių ataką.

Bendras kelių vartotojų modulis kelia pavojų ir dėl kitos priežasties. Tegu dviejų ryšio dalyvių RSA viešieji raktai yra $K_{v,A} = \langle n, e_A \rangle$, $K_{v,B} = \langle n, e_B \rangle$, $(e_A, e_B) = 1$. Tarkime, kažkas pasiuntė jiems abiem to paties pranešimo šifrus:

$$C_1 \equiv M^{e_A} \pmod{n}, \quad C_2 \equiv M^{e_B} \pmod{n}.$$

Kriptoanalitikas Zigmas žino $K_{v,A}, K_{v,B}, C_1, C_2$. Atskleisti M jam visai nesunku: suradęs Euklido algoritmu skaičius a, b , su kuriais $ae_A + be_B = 1$ jis lengvai apskaičiuos

$$C_1^a C_2^b \equiv M^{ae_A + be_B} \equiv M \pmod{n}.$$

9. Kuprinės ir Rabino kriptosistemos

9.1. Suformuluokite kuprinės uždavinį.

Turime natūraliųjų skaičių (svorių) rinkinį $W = \{w_1, \dots, w_n\}$ ir norimą svorį w .

Ar egzistuoja tokie skaičiai x_i iš aibės $\{0, 1\}$, kad $w = w_1x_1 + \dots + w_nx_n$

T.y., ar iš turimų svorių galima sudėti norimo svorio kuprinę?

9.2. Kokios svorių sistemos vadinamos sparčiai didėjančiomis?

Svorių sistema sparčiai didėjanti, jei kiekvienas elementas yra didesnis nei visų prieš jį buvusių elementų suma. Tuomet kuprinės uždavinys sprendžiamas polinominiu algoritmu.

9.3. Pateikite sparčiai didėjančios svorių sistemos pavyzdį.

$W = \{1, 2, 4, 8, 16, \dots\}$ - dvejetainiai. Tuomet išspręsti šį kuprinės uždavinį - tai surasti duoto natūraliojo skaičiaus w dvejetainę išraišką.

9.4. Kaip spręsti kuprinės uždavinį, kai svorių sistema sparčiai didėjanti?

$W = \{w_1, \dots, w_n\}$ - sparčiai didėjančių svorių sistema

Tegu v - natūralusis skaičius. Ieškosime jo išraiškos

$$v = x_1w_1 + x_2w_2 + \dots + x_nw_n, \quad x_i \in \{0, 1\}.$$

Uždavinio sprendimo algoritmą galima užrašyti taip:

- 1) $w := v, j := n$; lyginame v su didžiausiu noru
- 2) jei $w \geq w_j$, tai $x_j = 1$; jei $w < w_j$, tai $x_j = 0$; $w := w - x_jw_j$; norą imame
neimame
- 3) jei $w = 0$, tai išraiška rasta; jei $w \neq 0, j = 0$, išraiška neegzistuoja; kitais atvejais reikia kartoti 2 žingsnį. su $j = j - 1$

šią eilutę bet kuriuo atveju vykdom

9.5. Išspręskite kuprinės uždavinį, kai svorių sistema $W = \{1, 3, 5, 12, 23, 45\}$, o svoris $m = 62$.

$$x_6 = 1; m = 62 - 45 = 17 \quad // \text{ nes svorių sistemą sudaro 6 elementai, } n = 6$$

$$x_5 = 0; m = 17$$

$$x_4 = 1; m = 17 - 12 = 5$$

$$x_3 = 1; m = 5 - 5 = 0 \quad \rightarrow \quad \text{Išraiška rasta! } 62 = 5 + 12 + 45$$

9.6. Kaip sudaromi Merkle ir Hellmano kuprinės kriptosistemos raktai?

n ilgio eilutės *shav'ciaw*

Pranešimų aibė $\mathcal{M} = \{0, 1\}^n$, šifrų aibė $\mathcal{C} \subset \mathbb{N}$.

Privatus raktas $K_p = \langle W, s \rangle$: W – sparčiai didėjanti svorių sistema $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$; $w_1 + \dots + w_n < p$; $(s, p) = 1$

Viešas raktas $K_v = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$, kur $v_i \equiv w_i s^{-1} \pmod{p}$

Viešas raktas - "sugadinta" svorių sistema.

9.7. Kaip šifruojama ir dešifruojama naudojantis Merkle ir Hellmano kuprinės kriptosistema?

Privatus raktas $K_p = \langle W, s \rangle$

Viešas raktas $K_v = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$

Šifruojama: $C = e(m_1 \dots m_n | K_v) = m_1 v_1 + \dots + m_n v_n$

Dešifruojama: $C_1 \equiv Cs \pmod{p}$, kur $C_1 = m_1 w_1 + \dots + m_n w_n$

$$m_1 \dots m_n = d(C | K_p)$$

Šifravimas - kuprinės sukūrimas.

Dešifravimas - naujo svorio skaičiavimas ir greitas kuprinės iškraustymas, nes w_i sparčiai didėja.

9.8. Įrodykite, kad kuprinės kriptosistemos dešifravimo algoritmas veikia teisingai.

$$C_1 \equiv Cs \pmod{p} \equiv m_1 v_1 s + \dots + m_n v_n s \pmod{p} \equiv m_1 w_1 s + \dots + m_n w_n s \pmod{p}$$

bet $v_i \equiv w_i s^{-1}$, tuomet išsiprastina s ir lieka tai, ko mums reikia :

$$Cs \equiv m_1 w_1 + \dots + m_n w_n \pmod{p}$$

9.9. Apibrėžkite Rabino kriptosistemą.

Tekstas - skaičiai $m \in \mathbb{Z}_n$.

Privatus raktas - $K_{pr} = \langle p, q \rangle$, p, q – pirminiai skaičiai, $p \equiv 3 \pmod{4}$, $q \equiv 3 \pmod{4}$.

Viešas raktas $K_v = \langle n = pq \rangle$

Šifravimas $c = e(m | K_v) = m^2 \pmod{n}$

Dešifravimas $m_1 = c^{(p+1)/4} \pmod{p}$

$$m_2 = c^{(q+1)/4} \pmod{q}$$

$$uq \equiv 1 \pmod{p}; \quad vp \equiv 1 \pmod{q}$$

$$m \equiv \pm m_1 uq \pm m_2 vp \pmod{n}$$

Gauname 4-ias tiesines kombinacijas m . Viena iš jų bus rišlus tekstas.

9.10. Lyginio $x^2 \equiv 14 \pmod{43}$ sprendinys tikrai egzistuoja. Kaip galima greitai jį rasti?

Teorema. Jei p - pirminis skaičius,
 $p \equiv 3 \pmod{4}$ ir lyginys $x^2 \equiv a \pmod{p}$ turi
 sprendinį, tai vienas iš sprendinių yra

$$x_0 \equiv a^{\frac{p+1}{4}} \pmod{p}.$$

$43 \equiv 3 \pmod{4}$, lyginys turi sprendinį, todėl:

$$x \equiv 14^{((43+1)/4)} \equiv 14^{11} \equiv 14 \cdot 14^2 \cdot ((14^2)^2)^2 \equiv 14 \cdot 24 \cdot 31 \equiv 10 \pmod{43}$$

$$14^2 \equiv 24 \pmod{43}, 24^2 \equiv 17 \pmod{43}, 17^2 \equiv 31 \pmod{43},$$

9.11. Paaiškinkite, kaip dešifruojamas Rabino kriptosistemos šifras.

Dešifravimas

$$\begin{aligned} m_1 &= c^{(p+1)/4} \pmod{p} \\ m_2 &= c^{(q+1)/4} \pmod{q} \\ uq &\equiv 1 \pmod{p}; \quad vp \equiv 1 \pmod{q} \\ m &\equiv \pm m_1 uq \pm m_2 vp \pmod{n} \end{aligned}$$

Gauname 4-ias tiesines kombinacijas m . Viena iš jų bus rišlus tekstas.

10. Diskretus logaritmas ir jo taikymai

10.1. Kas yra generuojantis grupės $\mathbb{Z}_p$ elementas?

Ciklinė grupė $\mathbb{Z}_p^*$

Tegu p yra pirminis skaičius. Tada bet kokiam

$a, (a, p) = 1$ teisingas lyginys

$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, t. y. $a^{p-1} = 1$ daugybos
 moduliui p atžvilgiu.

Egzistuoja toks $g \in \mathbb{Z}_p$, kad

$$\{g^0, g^1, \dots, g^{p-1}\} = \mathbb{Z}_p^*.$$

Tokį g vadinsime generuojančiu elementu arba
 primitiviuoju vieneto šaknimi moduliui p .

10.2. Kaip ieškoti grupės $\mathbb{Z}_p$ generuojančio elemento?

tegu N yra ciklinės grupės G eilė, $g \in G$ jos elementas; jei $g^d \neq 1$ su visais
 netrivialiais N dalikliais d , tai g yra generuojantis elementas.

Reikia rasti g , kurį keliant laipsniais $0, 1, \dots, p-1, \pmod{p}$ gauname aibę elementų, visas įmanomas liekanas
 $0, 1, \dots, p-1$.

g yra primitivus vieneto šaknis moduliui p (generuojantis elementas) tada ir tik tada, kai kiekvienam
 netrivialiam $p-1$ dalikliui d galioja $g^d \not\equiv 1 \pmod{p}$.

10.3. Patikrinkite, ar $g = 2$ yra $\mathbb{Z}_7$, generuojantis elementas.

tegu N yra ciklinės grupės G eilė, $g \in G$ jos elementas; jei $g^d \neq 1$ su visais netrivialiais N dalikliais d , tai g yra generuojantis elementas.

Panagrinėkime, pavyzdžiui, atvejį $G = \mathbb{F}_7, g = 2$. Kadangi grupės eilė $N = 6$, tai pakanka patikrinti, ar nei vienas iš laipsnių $2^2, 2^3$ nelygus vienetui. Kadangi $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$, tai $g = 2$ nėra generuojantis elementas. Tačiau $h = 3$ tenkina šį kriterijų, taigi yra generuojantis elementas.

$$g^0 \bmod 7 = 1$$

$$g^1 \bmod 7 = 2$$

$$g^2 \bmod 7 = 4$$

$$g^3 \bmod 7 = 1$$

$$g^4 \bmod 7 = 2$$

$$g^5 \bmod 7 = 4$$

$$g^6 \bmod 7 = 1$$

Gaunama liekanų aibė yra tik $\{1, 2, 4\}$ -> 2 nėra generuojantis elementas

10.4. Suraskite vieną $\mathbb{Z}_{11}$ generuojantį elementą. Užrašykite, kokius skaičiavimus atlikote.

$2^0 = 1, 2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 5, 2^5 = 10, 2^6 = 9, 2^7 = 7, 2^8 = 3, 2^9 = 6$.

Visi skaičiavimai vyksta moduliui 11.

Šiaip užtenka patikrinti, kad $2^2 = 4 \neq 1$ ir $2^5 = 5 \neq 1$? Pagal šią teoremą (netrivialusis - ne 1 ir ne p):

5.1.3 teorema. Skaičius g yra primitivioji vieneto šaknis moduliui p tada ir tik tada, kai kiekvienam netrivialiajam $p - 1$ dalikliui d $g^d \not\equiv 1 \pmod{p}$.

10.5. Kas yra elemento $x \in \mathbb{Z}_p$ diskretus logaritmas, pagrindu g ?

113 apibrėžimas. Tegul G yra baigtinė ciklinė grupė, o $g \in G$ jos generuojantis elementas, t.y. toks elementas, kad

$$G = \{g^0, g^1, \dots, g^{N-1}\},$$

čia $N = |G|$ yra grupės eilė, t.y. jos elementų skaičius. Elemento y diskrečiuoju logaritmu pagrindu g vadinsime aibės $\mathbb{Z}_{N-1}$ skaičių x , su kuriuo $y = g^x$. Logaritmą žymėsime $x = \log_g y$.

10.6. Kaip šifruojama ir dešifruojama ElGamalo kriptosistemoje?

Raktų sudarymas. Tegu p – pirminis skaičius, g generuojantis elementas moduliui p , $0 < a \leq p-1$.

$$K_v = \langle p, g, \beta \rangle, \quad \beta \equiv g^a \pmod{p}, \quad K_p = \langle a \rangle.$$

Šifravimas. Pranešimų aibė $\mathcal{M} = \mathbb{Z}_p^*$. Parenkamas skaičius $k \in \mathbb{Z}_p^*$, pranešimo M šifras sudaromas taip:

$$C_1 \equiv g^k \pmod{p}, C_2 \equiv M\beta^k \pmod{p} \\ e(M, K_v) = \langle C_1, C_2 \rangle = C.$$

Dešifravimas. Šifras $C = \langle C_1, C_2 \rangle$ dešifruojamas taip:

$$d(C, K_p) \equiv C_2(C_1^a)^{-1} \pmod{p}.$$

10.7. Įrodykite, kad ElGamalio kriptosistemoje dešifravimo algoritmas veikia teisingai.

$$d(C, K_p) \equiv C_2(C_1^a)^{-1} \equiv (M(g^a)^k)/g^a \equiv M \pmod{p}.$$

10.8. Kuo pagrįstas ElGamalio kriptosistemos saugumas?

Saugumas pagrįstas tuo, kad diskretus logaritmo uždavinio sprendimas yra sunkus ir ilgas procesas...

10.9. Kaip sudaromas ElGamalio skaitmeninis parašas?

Pasirašomų tekstų aibė $\mathcal{M} = \mathbb{F}_p^*$, čia p – didelis pirminis skaičius; parašų aibė $\mathcal{P} = \mathbb{F}_p^* \times \mathbb{Z}_{p-1}$.

Privatusis raktas: $K_p = \langle a \rangle, a \in \mathbb{Z}_{p-1}$.

Viešasis raktas: $K_v = \langle p, \alpha, \beta \rangle$, čia α – generuojantis elementas, $\beta \equiv \alpha^a \pmod{p}$.

Parašo sudarymas: pasirenkamas atsitiktinis $k, (k, p-1) = 1$ ir skaičiuojama:

$$\gamma \equiv \alpha^k \pmod{p}, \delta \equiv (x - a\gamma)k^{-1} \pmod{p-1}, \\ \langle \gamma, \delta \rangle = \text{sig}(x|K_p).$$

Parašo tikrinimas: parašas priimamas tada ir tik tada, kai $\beta^\gamma \gamma^\delta \equiv \alpha^x \pmod{p}$.

Parašą sudaro 2 skaičiai, γ ir δ .

10.10. Paaiškinkite, kaip atlikti El Gamalio skaitmeninio parašo schemas ataką, turint du parašus, sudarytus su tuo pačiu parametru k .

Taip galime rasti prlvatų raktą.

Turime dvi lygtis su trim nežinomaisiais - pasirašyti duomenys ir privatus raktas. Kažkaip magiškai iš to gauname privatų raktą.

$$\text{sig}(x_1|K_p) = \langle \gamma, \delta_1 \rangle, \quad \text{sig}(x_2|K_p) = \langle \gamma, \delta_2 \rangle$$

Skaičių k , kurį naudojame parašui sudaryti, geriausia po skaičiavimų iškart ištrinti. Jeigu jis taps žinomas kriptanalitikui, tai jis, naudodamasis pranešimu x ir jo parašu $\langle \gamma, \delta \rangle$ nesunkiai suras slaptąjį skaičių a :

$$a \equiv (x - k\gamma)\delta^{-1} \pmod{p-1}.$$

Toks pat pavojus kyla, jeigu du skirtingus pranešimus x_1 ir x_2 pasirašėme naudodami tą patį k :

$$\langle \gamma, \delta_1 \rangle = \text{sig}(x_1), \quad \langle \gamma, \delta_2 \rangle = \text{sig}(x_2).$$

Tada iš lyginių

$$\beta^\gamma \gamma^{\delta_1} \equiv \alpha^{x_1} \pmod{p}, \quad \beta^\gamma \gamma^{\delta_2} \equiv \alpha^{x_2} \pmod{p}$$

gauname $\alpha^{x_1-x_2} \equiv \gamma^{\delta_1-\delta_2} \pmod{p}$. Kadangi $\gamma \equiv \alpha^k \pmod{p}$, tai nežinomam parametrui k rasti gauname lyginį $x_1 - x_2 \equiv k(\delta_1 - \delta_2) \pmod{p-1}$. Tegu $d = (\delta_1 - \delta_2, p-1)$, tada suprastinę iš d skaičiui k rasti gauname lyginį $x' \equiv k\delta' \pmod{p'}$, čia $x' = (x_1 - x_2)/d$, $\delta' = (\delta_1 - \delta_2)/d$, $p' = p/d$. Gautąjį lyginį tenkina ne vienintelis skaičius k , $1 \leq k \leq p-1$. Tačiau tikrąjį visada galima pasirinkti naudojantis sąlyga $\gamma \equiv \alpha^k \pmod{p}$.

Sužinojus k , jau aptartu būdu galima surasti ir a .

10.11. Paaiškinkite Shankso algoritmą diskrečiam logaritmui rasti.

kaip šitą atsimint? :D

Shankso algoritmas. Tegu p – pirminis skaičius, $m = \lfloor \sqrt{p-1} \rfloor + 1$, g – primitivioji vieneto šaknis moduliui p . Sudarysime algoritmą $\log_g x$ skaičiuoti, čia $1 \leq x \leq p-1$. Jeigu bet kokį skaičių $0 \leq y \leq p-2$ padalysime iš m , tai gausime

$$y = mj + i, \quad 0 \leq j < m, \quad 0 \leq i < m. \quad (1)$$

Vadinasi, kai $y = \log_g x$, tai y gali būti išreikštas (1) lygybe.

Išankstiniai skaičiavimai. Suskaičiuokime $g^{mj} \equiv \pmod{p}$ ir iš porų $\langle j, g^{mj} \equiv \pmod{p} \rangle$ sudarykime lentelę L_1 , pavyzdžiui, pirmosios komponentės didėjimo tvarka.

Logaritmo skaičiavimas. Su duotuoju skaičiumi x suskaičiuokime $xg^{-1} \equiv \pmod{p}$ ir sudarykime lentelę L_2 iš porų $\langle i, xg^{-i} \equiv \pmod{p} \rangle$.

Suraskime lentelėse L_1, L_2 poras su ta pačia antrąja komponente: $\langle j, y \rangle \in L_1, \langle i, y \rangle \in L_2$. Tada gausime:

$$g^{mj} = xg^{-i}, \quad x = g^{mj+i}, \quad \log_g x \equiv mj + i \pmod{p-1}.$$

Kodėl tokios poros būtinai atsiras? Jei $u = \log_g x$, tai, kaip minėjome anksčiau atsiras tokie $0 \leq i, j < m$, kad $u = mj + i$. Tada $x = g^u = g^{mj+i}$ ir $xg^{-i} = g^{mj}$.

11. Raktų nustatymo protokolai

11.1. Paaiškinkite Wide-Mouth Frog protokolą.

A ir B yra veikėjų ID, autentifikavimo serveris AC, T_A ir T_C yra atitinkamai generuojamos laiko žymės.

K_{AC} yra ilgalaikis simetrinis raktas, žinomas veikėjui A ir serveriui AC.

K_{BC} yra ilgalaikis simetrinis raktas tarp B ir AC.

K yra generuotas sesijos raktas.

(1) A siunčia AC: savo ID, K_{AC} raktu užšifruota žymę T_A , B ID, K (sesijos raktą):

$$A, e(T_A, B, k|k_{AC});$$

AC iššifruoja, patikrina laiko žymę, jei viskas gerai, vėl užšifruoja:

(2) AC siunčia B: raktu K_{BC} užšifruotą savo laiko žymę T_c , A ID, K (sesijos raktą):

$$e(T_C, A, k|k_{BC}).$$

B gauna informaciją, ir tiki, nes AC tvirtina, kad A nori užmegzti ryšį.

Galimos problemos — laikrodžių sinchronizacija (abiejų laikrodžiai turi sutapti), raktų nustatymas (kad A pats turi nustatyti raktą).

11.2. Paaiškinkite Needhamo-Schroederio raktų nustatymo protokolą.

A ir B yra veikėjų ID. Serveris S. K_{as} yra simetrinis raktas, žinomas veikėjui A ir serveriui S. K_{bs} yra asimetrinis raktas tarp B ir S. N_a ir N_b yra A ir B generuoti skaičiai - žinutės. K_{ab} – sesijos raktas tarp A ir B.

A -> S: A ir B ID, N_a skaičių.

S -> A: K_{as} raktu užšifruota: žinutė N_a , sesijos raktas K_{ab} , B ID, K_{ab} ir A, užšifruota K_{bs} .

A -> B: K_{ab} ir A, užšifruota K_{bs} , kurį gavo iš S.

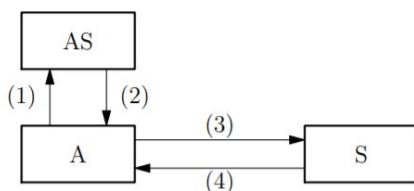
B -> A: N_b žinutė, užšifruot sesijos raktu – parodo, kad turi raktą.

A -> B: N_b-1 , užšifruotas sesijos raktu. Taip parodo, kad susijungimas vis dar yra, ir abu turi raktus.

11.3. Paaiškinkite Kerberos protokolą.

Vartotojas A. Serveris S. Paslaugų teikėjo serveris P. K_a , K_s , K_p atitinkami raktai. K — sesijos raktas.

Pagrindinis Kerberos protokolas



A vartotojas, AS – autentifikavimo serveris, S – paslaugą teikiantis serveris.

1. A, S;
2. $e(T, L, k, S|k_A), e(T, L, k, A|k_S);$
3. $e(A, T|k), e(T, L, k, A|k_S);$
4. $e(T+1|k).$

11.4. Paaiškinkite Diffie-Hellmano raktų nustatymo protokolą.

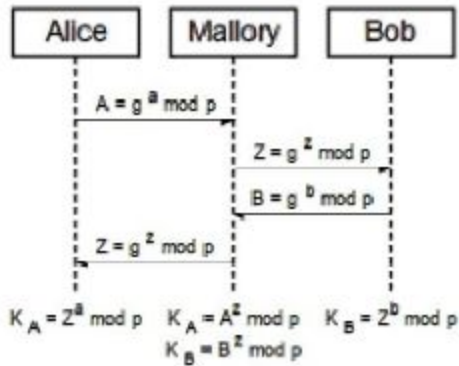
Naudojama ciklinė grupė G , p – didelis pirminis skaičius, g – generuojantis G elementas.

$A \rightarrow B: Y_a = g^u$, kur u – sugalvotas skaičius.

$B \rightarrow A: Y_b = g^v$, kur v – sugalvotas skaičius

$K = Y_b^u = Y_a^v = g^{uv}$.

11.5. Paaiškinkite, kaip vykdoma įsiterpimo (man in the middle) ataka.



11.6. Paaiškinkite Diffie-Hellmano raktų nustatymo protokolą su parašais.

Tikslas – išvengti Man in the middle atakos. Susitariama dėl ciklinės grupės G , p didelis pirminis skaičius, g – G generuojantis elementas. K_{Ap} ir K_{Bp} yra CA sertifikuoti viešieji raktai.

$A \rightarrow B$: pasirenka atsitiktinį u . Skaičiuoja $Y_a = g^u$. Siunčia $\langle Y_a, \text{sig}\langle Y_a | K_{Apr} \rangle \rangle$

$B \rightarrow A$: pasirenka atsitiktinį v . Skaičiuoja $Y_b = g^v$. Siunčia $\langle Y_b, \text{sig}\langle Y_b | K_{Bpr} \rangle \rangle$

Patikrinę parašus, A ir B randa sesijos raktą $K = Y_b^u = Y_a^v = g^{uv}$

11.7. Paaiškinkite bendrais bruožais, kaip sertifikuojami vieši kriptosistemų raktai.

Sertifikato struktūra

Sertifikato turinys:

vartotojo vardas

vartotojo viešas raktas

ar šifravimo, ar parašo raktas

CA pavadinimas

sertifikato serijinis numeris

sertifikato galiojimo laikas

CA parašas

...

Pasikeitus autentiškais raktais, galima vykdyti sesijos rakto nustatymo Diffie-Hellmano protokolą.

12. Paslapties pasidalijimas

12.1. Paaiškinkite paslapties pasidalijimo su slenksčiu (t, w) schemos sąvoką.

Jei S yra paslaptis, o jos dalys yra $S_1, S_2, \dots, S_w$, kurias dalytojas įteikė dalyviams $D_1, D_2, \dots, D_w$.

Paslapties dalybos su slenksčiu t ($1 \leq t \leq w$) – toks paslapties padalijimas, kur galime paslaptį atkurti iš ne mažiau kaip t bet kurių paslapties dalių.

12.2. Kaip paslaptis padalijama ir atkurama Shamiro scheme su slenksčiu (w, w) ?

Narių w . Sukurimas daugianaris $a(x) = S + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{w-1}x^{w-1}$, kur a_i = sugalvoti skaičiai.

Tada kiekviena paslapties dalis – funkcijos $a(x)$ reikšmė (mod p), jai paduodant vis skirtingą parametą x .

Sudaroma w lygčių sistema su w nežinomųjų (visai su indeksas ir paslaptis S), naudojantis tuo daugianariu.

12.3. Padalykite paslaptį $s = 3$ trimis dalyviams su slenksčiu $t = 2$ panaudoję modulį $p = 7$.

12.3. Padalyti paslaptį $s=3$ trimis dalimis, $t=2$, $p=7$.

$$a(x) = S + a_1 x; \quad S_i \equiv a(x_i) \pmod{7}$$

$$a_1 = 5 \text{ (parentame)} \Rightarrow a(x) = 3 + 5x;$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, 4, 6) \text{ (parentame, } \forall x_i \leq p)$$

$$S_1 \equiv a(2) \pmod{7} \equiv 13 \pmod{7} = 6; \quad S_2 = 2; \quad S_3 = 5$$

12.4. Kas yra leidimų struktūra?

$D = \{D_1 \dots D_n\}$ – dalyvių aibė. Jos poaibių sistemą G vadinsime leidimų struktūra, jeigu kiekvienos aibės A (poaibis G) viršaišis taip pat įeina į G .

Pakanka nurodyti tik tokią poaibių sistemos G posistemę Γ , kad su kiekviena aibe A ($A \in \Gamma$) jos poaibiai nepriklausytų Γ .
// Understood nothing...

12.5. Yra trys paslapties schemos dalyviai 1, 2, 3. Leidimų struktūros branduolį sudaro du poaibiai $\{1, 2\}$ ir $\{2, 3\}$. Padalykite paslaptį $s = 2$ pagal šią leidimų struktūrą.

12.6. Paaiškinkite Asmuth-Blumo paslapties padalijimo schemą.

Dalytojas pasirenka skaičius $p < p_1 < p_2 < \dots < p_n$, kad $(p_i, p_j) = 1, i \neq j$.

$$N = p_1 * p_2 * \dots * p_t$$

$$N^* = p_n * p_{n-1} * \dots * p_{n-t+2}$$

Paslaptis $S < p$. Dalytojas parenka skaičių r , kad $N^*/p < r < N/p - 1$.

Suskaičiuoja $S^* = S + rp$. Paslapties dalis $S_i \equiv S^* \pmod{p_i}$

Paslaptis atkuriamą naudojantis kinų liekanų teoremą:

$$x \equiv S_{ij} \pmod{p_{ij}} \quad (j = 1, 2, \dots, t)$$

// I will not remember this...

$$x \equiv S^* \pmod{p_{i1} * p_{i2} * \dots * p_{it}}$$

$$S \equiv S^* \pmod{p}.$$

13. Netiesioginiai įrodymai ir kita

// Irena (I) įrodinėja Tomui (T)

13.1. Paaiškinkite interaktyvų Irenos įrodymą, kad ji žino diskrečiojo logaritmo reikšmę.

Viešos žinios : pirminis p , generuojantis elementas g ir y .

Irenos žinios : x , su kuriuo $y \equiv g^x \pmod{p}$

$I \rightarrow T$: parenka atsitiktinį r , siunčia $t \equiv g^r \pmod{p}$

$T \rightarrow I$: c (parinktas atsitiktinis skaičius)

$I \rightarrow T$: $s \equiv r + cx \pmod{(p-1)}$. $\rightarrow$ Tada T tikrina ar $g^s \equiv ty^c \pmod{p}$. Jei taip – priima Irenos žinojimą.

13.2. Paaiškinkite interaktyvų Irenos įrodymą, kad ji žino kvadratinio lyginio sprendinį (Fiat-Shamiro protokolas).

$I \rightarrow T$: pasirenka atsitiktinį skaičių r , atsitiktinai $\{-1, 1\}$, siunčia $x \equiv sr^2 \pmod{p}$

$T \rightarrow I$: $a_1, a_2, \dots, a_k$ – pasirinkti skaičiai, kur kiekvienas $= 0/1$

$I \rightarrow T$: suskaičiuoja $y \equiv r^*(s_1^{a_1} * s_2^{a_2} * \dots * s_k^{a_k}) \pmod{p}$

T tikrina $y^2 \equiv \pm x(v_1^{a_1} * v_2^{a_2} * \dots * v_k^{a_k}) \pmod{p}$

Kartojama tol, kol Tomas patvirtina Irenos žinojimą.

13.3. Paaiškinkite, kaip sukuriamas skaitmeninis banknotas ECash schemeje.

A - veikėjas. B - bankas. A nori gauti 100 Eurų elektroniniais pinigais.

A sudaro n (nustatytą banko) skaitmeninių eilučių rinkinį $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$. Kiekvienoje eilutėje užrašyta A identifikuojanči informacija. Kiekviena eilutė kaip paslaptis padalijama į dvi dalis L_j ir R_j .

A parengia n banknotų po 100 eurų $M = \{M_1, M_2, \dots, M_n\}$, (juose taip pat yra A identifikavimo informacija) kurie turi skirtingus identifikavimo numerius, juose sutartu būdu nurodoma banknoto verte.

A maskuoja tuos banknotų numerius banko viešuoju raktu ir slaptu maskuojančiu daugikliu, siunčia bankui. Bankas parenka $n-1$ atsiųstus banknotus, ir prašo, kad A nurodytų jiems kurti panaudotus maskuojančius daugiklius. Tada tikrina, ar banknotai sudaryti teisingai (vienodos vertės, skirtingi numeriai). Jei taip - pasirašo likusį vieną banknotą maskuojančiu daugikliu ir siunčia jį A, kuris pašalinęs tą daugiklį gauna elektroninį banknotą ir tam tikrą jo priedą.

13.4. Išvardykite reikalavimus elektroniniam balsavimui.

- 1) Balsuoti gali tik užsiregistravę rinkėjai
- 2) Balsuoti galima tik kartą
- 3) Niekas negali sužinoti, už ką kas balsavo (anonimiškumas)
- 4) Kiekvieno rinkėjas gali įsitikinti, kad jo balsas užskaitytas
- 5) Rinkėjai negali kopijuoti vienas kito biuletenio.
- 6) Kiekvienas bandymas pakeisti biuletenius turi būti pastebėtas.

13.5. Paaiškinkite bendrais bruožais III elektroninio balsavimo protokolą.

Rinkėjas parengia n biuletenių, su skirtingais balsavimo rezultatais ir ilgaus atsitiktiniais skaičiais.

Kiekvienas biuletenis maskuojamas ir siunčiamas CRK, kur pareikalaujama, jog rinkėjas atskleistų $n-1$ biuletenių. Tikrinama, ar jie sudaryti teisingai. Jei taip - likę neatskleisti pasirašomi, ir siunčiami atgal.

Rinkėjas pašalina maskuotą paskutiniojo biuletenio, pasirenka, už ką balsuos, sprendimą užšifruoja CRK viešu raktu, siunčia CRK, kuris dešifruoja biuletenį, tikrina parašą, tikrina, ar biuletenio skaičiaus dar nėra duomenų bazėje. Galiausiai, suskaičiuojami ir skelbiami rezultatai kartu su visų rinkėjų biuletenių numeriais, kad galėtų pasitikrinti, ar jų balsas įskaitytas.

13.6. Paaiškinkite monetas metimo protokolą, kuriame naudojami diskretieji logaritmai.

1. A parenka didelį pirminį skaičių p ir praneša jį B.
2. B randa du generuojančius elementus $h, t \in \mathbb{F}_p$ ir siunčia A.
3. A parenka atsitiktinį skaičių x , skaičiuoja $y \equiv h^x \pmod{p}$ arba $y \equiv t^x \pmod{p}$ ir siunčia šį skaičių B.
4. B spėja, ar, skaičiuojant y , buvo naudotas h , ar t .
5. A patikrinimui siunčia B reikšmę x .

B turi galimybę pasirinkti (spėti) ir patikrinti, ar neapsiriko. Baigties negali nei vienas iš dalyvių užginčyti.